

二)食谱设计

食谱设计，也叫食谱编制： 根据合理营养的原则，把一天、一周或一月各餐中主、副食的品种、数量、烹调方式、进餐时间作详细的计划并编排成表格形式，称为食谱编制。

前提：

- 1、了解服务对象的基本情况，文化程度、种族、信仰、经济背景、既往饮食史、食物过敏史等；
- 2、具备食物成分表或食物交换份、计算器、营养计算软件、相关表格等；
- 3、确定能量和营养素摄入量。

食谱设计的目的

把“膳食营养素参考摄入量”（DRIs）和膳食指南的原则及要求具体化，并落实到用餐者的一日三餐，使其按照人体的生理需要摄入适宜的热能和营养素，以达到合理营养、促进健康的目的。

食谱设计的原则

1、保证营养均衡

- 1) 依据《中国居民膳食指南》。
- 2) 营养素间比例适宜。
- 3) 食物搭配合理，注意主副、粗细、荤素搭配。

2、进餐定时定量（一般成人一日三餐，特殊人群三餐两点等）。

3、兼顾饮食习惯，注重烹调方法（营养素损失）。

4、考虑季节和市场供应。

5、满足膳食多样化，并兼顾经济承受能力。

6、及时调整食谱

食谱设计的方法：

一、营养计算法

二、食物交换份法

内容

- 1、食物名称
- 2、食物分类：21大类—亚类
- 3、食物编码：6位，1-2：类别；3：亚类；4-6：食物序列号
- 4、食物的可食部：100g可食部的营养
- 5、食物成分：能量、蛋白质、氨基酸、碳水化合物、膳食纤维、脂肪、脂肪酸、14种维生素、11种矿物质、胆固醇

应用时的注意事项:

- 1、食物成分表提供的营养素含量是基于100克食物；
- 2、食物成分表提供的营养素含量是生食；
- 3、食物有可食部



复习

营养素：六大类，即水、碳水化合物、脂肪、蛋白质、矿物质和维生素。

产能营养素：碳水化合物、脂肪、蛋白质

1克蛋白质产生：4kcal;

1克脂肪产生：9kcal ;

1克碳水化合物：4kcal

能量单位常用1千卡（kcal），但国际单位是焦耳（Joule, J）。

1kcal = 4.18kJ 1kJ = 0.239kcal 1MJ = 239kcal

食谱编制步骤：

1、确定机体的能量需要量；

1) 计算 机体的能量需求：

体重和体型： $BMI = \text{体重} \div \text{身高的平方}$ ；借助估算表计算能量。

2) 查《中国居民膳食营养素参考摄入量》

2、确定三大产能营养素的能量比例

蛋白质：10%--15%； 脂肪：20%--25%； 碳水化合物：55%--65%。

3、确定三餐供能比（早餐30%、午餐40%、晚餐30%）

4、确定主食品种和数量（基于碳水化合物）

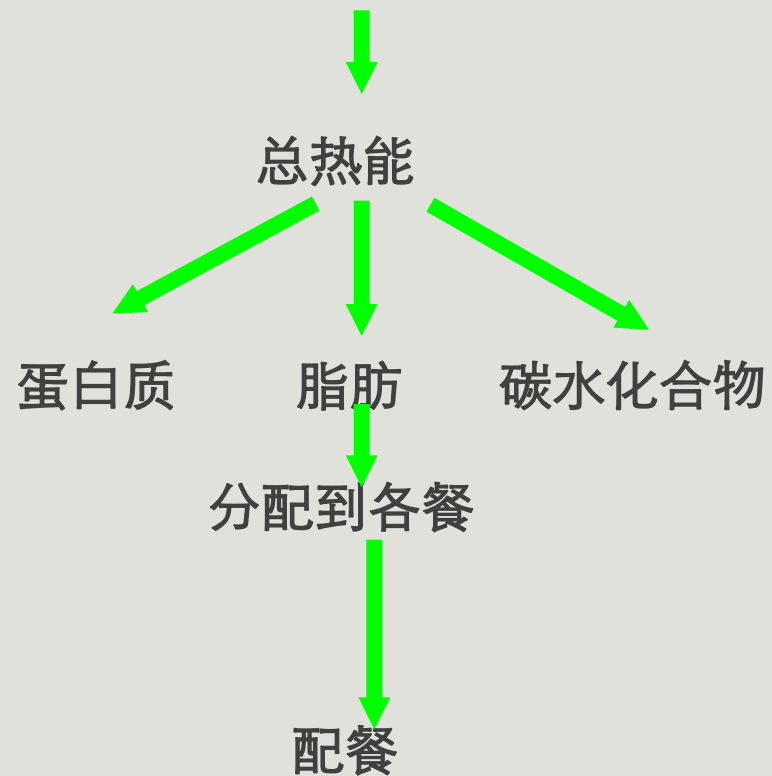
5、确定副食品种和数量（基于蛋白质）

6、计算烹调油用量(基于脂肪)

7、确定蔬菜和水果数量（搭配）

图示

根据人群（体重、体型、体力劳动强度）



1、确定机体的能量需要量

1) 计算： 基于体质指数和每公斤体重所需能量计算

①体质指数(BMI) = 体重(kg) ÷ 身高(m²)

如身高175厘米， 体重70公斤的35岁男性， 教师（轻体力活动）， 其BMI=70/{(1.75)(1.75)}=22.8

②中国成年人体质指数评价标准

- BMI<18.5 消瘦（营养不良）；
- BMI=18.5—23.9 正常；
- BMI=24—27.9 超重；
- BMI>28 肥胖。

③ 成人每日能量供给量估算表(kcal / kg标准体重)

体型	体力劳动			
	极轻体力劳动	轻体力劳动	中体力劳动	重体力劳动
消瘦	35	40	45	45—55
正常	25 ~ 30	35	40	45
超重	20 ~ 25	30	35	40
肥胖	15 ~ 20	20 ~ 25	30	35

④ 能量=35 x 70=2450kcal

2) 查《中国居民膳食营养素参考摄入量》确定

人群	能量/(MJ/d)						能量/(kcal/d)					
	身体活动水平(轻)		身体活动水平(中)		身体活动水平(重)		身体活动水平(轻)		身体活动水平(中)		身体活动水平(重)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0岁~	— ^a	—	0.38 MJ/(kg·d)	0.38 MJ/(kg·d)	—	—	—	—	90 kcal/(kg·d)	90 kcal/(kg·d)	—	—
0.5岁~	—	—	0.33 MJ/(kg·d)	0.33 MJ/(kg·d)	—	—	—	—	80 kcal/(kg·d)	80 kcal/(kg·d)	—	—
1岁~	—	—	3.77	3.35	—	—	—	—	900	800	—	—
2岁~	—	—	4.60	4.18	—	—	—	—	1 100	1 000	—	—
3岁~	—	—	5.23	5.02	—	—	—	—	1 250	1 200	—	—
4岁~	—	—	5.44	5.23	—	—	—	—	1 300	1 250	—	—
5岁~	—	—	5.86	5.44	—	—	—	—	1 400	1 300	—	—
6岁~	5.86	5.23	6.69	6.07	7.53	6.90	1 400	1 250	1 600	1 450	1 800	1 650
7岁~	6.28	5.65	7.11	6.49	7.95	7.32	1 500	1 350	1 700	1 550	1 900	1 750
8岁~	6.90	6.07	7.74	7.11	8.79	7.95	1 650	1 450	1 850	1 700	2 100	1 900
9岁~	7.32	6.49	8.37	7.53	9.41	8.37	1 750	1 550	2 000	1 800	2 250	2 000
10岁~	7.53	6.90	8.58	7.95	9.62	9.00	1 800	1 650	2 050	1 900	2 300	2 150
11岁~	8.58	7.53	9.83	8.58	10.88	9.62	2 050	1 800	2 350	2 050	2 600	2 300
14岁~	10.46	8.37	11.92	9.62	13.39	10.67	2 500	2 000	2 850	2 300	3 200	2 550
18岁~	9.1	7.53	10.88	8.79	12.55	10.04	2 250	1 800	2 600	2 100	3 000	2 400
50岁~	8.79	7.32	10.25	8.58	11.72	9.83	2 100	1 750	2 450	2 050	2 800	2 350
65岁~	8.58	7.11	9.83	8.16	—	—	2 050	1 700	2 350	1 950	—	—
80岁~	7.95	6.28	9.20	7.32	—	—	1 900	1 500	2 200	1 750	—	—
孕妇(早)	—	+0	—	+0 ^b	—	+0	—	+0	—	+0	—	+0
孕妇(中)	—	+1.26	—	+1.26	—	+1.26	—	+300	—	+300	—	+300
孕妇(晚)	—	+1.88	—	+1.88	—	+1.88	—	+450	—	+450	—	+450
乳母	—	+2.09	—	+2.09	—	+2.09	—	+500	—	+500	—	+500

^a 未制定参考值者用“—”表示。
^b “+”表示在同龄人群参考值基础上额外增加量。

营养成分计算法

例：为一位中等体力劳动的健康男性设计食谱。

- 1.确定用餐对象能量供给量：
- 从膳食营养素参考摄入量中找出中等体力劳动成年男性热能供给量为2600kcal。

2. 计算蛋白质、脂肪、碳水化合物供给的能量：

- 以蛋白质供热比为10~15%;
- 脂肪供热比为20~30%;
- 碳水化合物供热比为55~65%计算。
- 蛋白质： $2600 \times 15\% = 390\text{kcal}$
- 脂肪： $2600 \times 25\% = 650\text{kcal}$
- 碳水化合物： $2600 \times 60\% = 1560\text{kcal}$

3.计算三种产能营养素每日需要量

- 蛋白质： $390\text{kcal} \div 4\text{kcal/g} = 97\text{g}$
- 脂 肪： $650\text{kcal} \div 9\text{kcal/g} = 72\text{g}$
- 碳水化合物： $1560\text{kcal} \div 4\text{kcal/g} = 390\text{g}$

4.计算三种产能营养素每餐需要量

三餐功能比： 早餐30%， 中餐40%， 晚餐30%

早（晚）餐

蛋白质： $97\text{g} \times 30\% = 29\text{g}$

脂 肪： $72\text{g} \times 30\% = 22\text{g}$

碳水化合物： $390\text{g} \times 30\% = 117\text{g}$

中餐

蛋白质： $97\text{g} \times 40\% = 39\text{g}$

脂 肪： $72\text{g} \times 40\% = 29\text{g}$

碳水化合物： $390\text{g} \times 40\% = 156\text{g}$

5.计算主食用量:

1) 依据碳水化合物的需要量计算

- 主食以粮谷类为主，一般每100g米、面(生)含碳水化合物76%左右，故可根据所需的碳水化合物量大致计算出主食用量为： $390\text{g} \div 76\% = 513\text{g}$ ，分配到三餐中去

2) 每餐计算

早餐的主食的能量1/5用小米粥，4/5用馒头提供

早餐馒头（80%）、小米粥（20%）查食物成分表：

碳水化合物含量

$$\text{小米粥} = 117\text{g} \times 20\% \div (8.4\%) = 279\text{g}(\text{熟})$$

$$\text{馒头} = 117\text{g} \times 80\% \div (47\%) = 199\text{g}(\text{熟})$$

$$\text{中餐：大米} = 156\text{g} \div (77.9\%) = 200\text{g}(\text{生})$$

$$\text{晚餐：大米} = 117\text{g} \div (77.9\%) = 150\text{g}(\text{生})$$

中餐、晚餐大米分别为200g, 150g

6.计算副食用量:

根据蛋白质的需要量

- 动植物性食物以及豆类及其制品是蛋白质的主要来源，计算步骤
- 1) 计算主食中含有的蛋白质的量。
- 2) 总的蛋白质量-主食中蛋白质的量=副食应提供的蛋白质的量

早餐

主食中的蛋白质的量(小米粥279g, 馒头199g, 大米350g):

蛋白质含量

$$279\text{g} \times 1.4\% + 199 \times 7.0\% + 350 \times 7.4\% = 44\text{g}$$

副食中蛋白质的量=97-44=53 分配到三餐

或每餐计算: 早餐

$$29 - 279\text{g} \times 1.4\% - 199 \times 7.0\% = 11\text{g}$$

可食部

$$\text{一个鸡蛋约} 60\text{g} \times 0.88 \times 12.8\% = 6.8\text{g}$$

$$200\text{毫升牛奶 } 200 \times 2.7\% = 5.4\text{g}$$

中餐

副食提供的蛋白质的量:

$$39\text{g}-200\text{g}\times 7.4\%=24\text{g}$$

动物性食品: $25\times 66.7\%=16.5\text{g}$ (午餐所需蛋白质的三分之二用动物性食品, 三分之一用豆制品)

豆制品: 7.5g

动物性食品中瘦肉和鱼各一半

如中餐选择猪瘦肉(50%), 草鱼(50%)与豆腐为蛋白质来源

$$\text{豆腐}=7.5\text{g}/8.1\%=93\text{g}$$

动物性食品中瘦肉和鱼各一半

$$\text{猪瘦肉}=16.5\times 0.5/20.3\%=41\text{g}$$

$$\text{草鱼}=16.5\times 0.5/16.6\%/58\%(\text{可食部})=86\text{g}$$

晚餐

副食提供的蛋白质的量:

$$29\text{g}-150\text{g}\times 7.4\%=18\text{g}$$

$$\text{动物性食品: } 18\times 66.7\%=12\text{g}$$

$$\text{豆制品: } 6\text{g}$$

如晚餐选择牛肉与腐竹为蛋白质来源,另外晚上给250ml牛奶

$$\text{腐竹}=6\text{g}/44.6\%=14\text{g}$$

$$\text{牛奶含蛋白质}=250\times 2.7\%=7\text{g}$$

$$\text{牛肉}=(12-7)/19.9\%=25\text{g}$$

7、确定烹调用油的数量

脂肪的需要量一般由日常食品和烹调用油两部分提供。

烹调用油的量 = 总脂肪需要量 - 食物中的脂肪含量

该男性的全日的脂肪需要量为 72克

	脂肪含量	食用量	提供脂肪
主食和副食中脂肪			
小米粥	0.7%	279克	$279 \times 0.7\% = 2.0$ 克
鸡蛋	11.1%	53克	$53 \times 11.1\% = 5.9$ 克
牛奶	2.0%	450克	$450 \times 2.0\% = 9$ 克
馒头	1.1%	199克	$199 \times 1.1\% = 2.2$ 克
大米	0.8%	350克	$350 \times 0.8\% = 2.8$ 克
草鱼	5.2%	50克	$50 \times 5.2\% = 2.6$ 克
瘦肉	6.2%	41克	$41 \times 6.2\% = 2.5$ 克
豆腐	3.7%	93克	$93 \times 3.7\% = 3.4$ 克
牛肉	4.2%	25克	$25 \times 4.2\% = 1.1$ 克
腐竹	22.3%	14克	$14 \times 22.3\% = 3.1$ 克
烹调用油量= $72-2.0-5.9-9-2.2-2.8-2.6-2.5-3.4-1.1-3.1 = 37.4$ 克			

最后选择蔬菜的品种和数量

莴苣200克、小白菜200克、青椒50克、胡萝卜50克

配料:

- 红椒5克、青葱5克
- 生姜5克、蒜头10克、豆腐乳5克、盐4克
- 胡椒粉2克、干淀粉10克、白糖5克、料酒10克
- 味精2克、混合油30克、麻油8克、生抽5克

小米粥、馒头、鸡蛋、牛奶、大米、瘦肉、豆腐、草鱼、牛肉、腐竹

8、食谱的初步确定

早餐： 馒头 199g; 牛奶200g; 煮鸡蛋60g（可食部分53g);小米粥279g

午餐： 大米200g; 椒丝姜葱鱼86g（可食部50g)

蒜茸炒茼蒿200g;家常豆腐93g; 青椒肉丝（青椒 50g,瘦肉41g)

晚餐： 大米150g; 胡萝卜腐竹炒牛肉（牛肉25g，腐竹14g，胡萝卜 50g);

清炒小白菜200g; 牛奶 250g

9、食谱的评价:

计算该食谱提供的能量和各种营养素的量,与DRIs比较,相差在10%上下.

一般情况下,每天的能量、蛋白质、脂肪和碳水化合物的量出入不大,其他营养素可以周为单位计算、评价

- 1) 各大类食物是否齐全,食物多样化(膳食宝塔)?
- 2) 数量是否充足(膳食宝塔)
- 3) 能量和营养素的摄入量是否适宜(食物成分表、膳食营养素参考摄入量)
- 4) 三餐能量分配是否合理,早餐是否合理?(同上)
- 5) 优质蛋白质是否占1/3以上?(同上)
- 6) 1/3以上的铁来自动物性食物(同上)
- 7) 三大产热营养素供能比是否合适?(同上)

①按类别将食物归类排序，并列数量

谷薯类：大米350克 馒头 199克 小米粥279克

奶类： 牛奶 450克

蛋类： 鸡蛋 53克

瘦肉（鱼虾）类：草鱼 50克 瘦肉 41克 牛肉25克

豆类：豆腐93克 腐竹14克

蔬菜类：莴苣200克 小白菜200克 青椒50克,胡萝卜50克

水果类； 苹果150克 香蕉75克

油脂（坚果）类：混合油30克 麻油8克



②从表中查出每100克食物营养素的含量，算出每种食物所含营养素的量。
累计算出所有食物分别提供的营养素含量。将计算结果与DRIs中同类人群的水平比较评价

公式：食物量（g）×食部比例×（100 g食物中营养素含量/100）

如馒头蛋白质：199g × 100 / 100 × 7% = 14g

同理，大米、瘦肉、鱼……

把所有食物提供的能量相加所得的能量水平（假设2500 Kcal），与膳食营养素参考摄入量（2600kcal）相比（相差在10%以内），

则此食谱提供的能量基本满足该成年男性需要……

其他同理，营养素 如蛋白质、铁、钙、维生素C……

③根据宏量营养素的能量折算系数，分别算出供能比：

蛋白质供能比= $98.2\text{克} \times 4\text{kcal} \div 2600\text{ Kcal}=15.11\%$;

碳水化合物供能比= $390\text{克} \times 4\text{kcal} \div 2600\text{ Kcal}=60\%$;

脂肪供能比= $72.6\text{克} \times 9\text{kcal} \div 2600\text{ Kcal}=25.13\%$;

膳食指南推荐：

蛋白质供能比为10~15%，脂肪供热比为20~30%； 碳水化合物供热比为55~65%，
故此食谱三大营养素供能比适宜

④计算优质蛋白占总蛋白的比例

优质蛋白占总蛋白的比例= $(6.8+5.4+24+18) \div 97=55.9\%$

优质蛋白比例超过1/3可认为比例适宜,故此食谱优质蛋白比例适宜。

⑤计算三餐提供能量的比例

早餐能量：

$$199 \times 223 \div 100 + 200 \times 54 \div 100 + 53 \times 156 \div 100 + 279 \times 46 \div 100 = 762.8 \text{ kcal}$$

中餐能量：

$$200 \times 347 \div 100 + 50 \times 113 \div 100 + 200 \times 15 \div 100 + 93 \times 82 \div 100 + 50 \times 27 \div 100 + 41 \times 143 \div 100 = 928.9 \text{ kcal}$$

晚餐能量：

$$150 \times 347 \div 100 + 25 \times 125 \div 100 + 14 \times 461 \div 100 + 50 \times 46 \div 100 + 200 \times 17 \div 100 + 250 \times 54 \div 100 = 808.3 \text{ kcal}$$

$$\text{早餐比例：} 762.8 \div (762.8 + 928.9 + 808.3) = 762.8 \div 2500 = 30.5\%$$

$$\text{中餐比例：} 928.9 \div (762.8 + 928.9 + 808.3) = 928.9 \div 2500 = 37.2\%$$

$$\text{晚餐比例：} 808.3 \div (762.8 + 928.9 + 808.3) = 808.3 \div 2500 = 32.3\%$$

基本符合3:4:3的推荐

调整食谱：

根据粗配食谱中各种食物及其用量，通过查阅食物成分表，计算该食谱所提供的各种营养素的量，并与食用者的营养推荐摄入量标准进行比较，如果某种或某些营养素的量与RNI偏离（不足或超过）较大，则应进行调整，直至基本符合要求。

(二) 食品交换份法

将常用食品分为五类。计算每类食品交换份的食品所含的热能和营养素的量，每个交换份的同类食品中蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养素含量相似。因此，在制定食谱时同类的各种食品可以相互交换。

各类食品交换份的营养价值

类别	热能 (kcal)	蛋白质 (g)	脂肪 (g)	碳水化合物 (g)	主要营养素
谷薯类	180	4.0	—	38.0	碳水化物、 膳食纤维、B族 维生素
蔬果类	80	5.0	—	15.0	无机盐、维生 素、膳食纤维
动物性 食品	90	10	5	2	蛋白质、脂肪 、微量营养素
豆类	45	5	1.5	3	蛋白质 能量
纯能量	45		5		

表 4-4-2 谷类和薯类食物
交换代量表

食 物	重量 (g)
面粉	50
大米	50
玉米面	50
小米	50
高粱米	50
挂面	50
面包	75
干粉丝 (皮、条)	40
土豆 (食部)	250
凉粉	750

✓谷类、薯类： 能量180kcal

蛋白质4g, 碳水化合物38g

表 4-4-3 蔬菜、水果类食物交换代量表

食物(食部)	重量(g)
大白菜、油菜、圆白菜、韭菜、菠菜等	500 ~ 750
芹菜、莴笋、雪里蕻(鲜)、空心菜等	500 ~ 750
西葫芦、西红柿、茄子、苦瓜、冬瓜、南瓜等	500 ~ 750
菜花、绿豆芽、茭白、蘑菇(鲜)等	500 ~ 750
柿子椒	350
鲜豇豆	250
鲜豌豆	100
倭瓜	350
胡萝卜	200
萝卜	350
蒜苗	200
水浸海带	350
李子、葡萄、香蕉、苹果、桃、橙子、橘子等	200 ~ 250

✓ 蔬菜、水果：80kcal;

蛋白质5g; 碳水化合物15g.

表 4-4-4 动物性食物交换代量表

食物（食部）	重量（g）
瘦猪肉	50
瘦羊肉	50
瘦牛肉	50
鸡蛋（500g 约 8 个）	1 个
禽	50
肥瘦猪肉	25
肥瘦羊肉	25
肥瘦牛肉	25
鱼虾	50
酸奶	200
牛奶	250
奶粉	30

✓动物性食品：90kcal;

蛋白质10g; 碳水化合物2g; 脂肪5g.

表 4-4-5 豆类食物交换代量表

食 物	重量 (g)
豆浆	125
豆腐 (南)	70
豆腐 (北)	42
油豆腐	20
豆腐干	25
熏干	25
腐竹	5
千张	14
豆腐皮	10
豆腐丝	25

✓豆类: 45kcal;

蛋白质5g;脂肪1.5g; 碳水化合物 3g.

表 4-4-6 纯能量食物食物交换代量表

食 物	重量 (g)
菜籽油	5
豆油、花生油、棉籽油、芝麻油	5
牛油、羊油、猪油 (未炼)	5

✓ 纯热量食物：45kcal;脂肪5g.

按照7个不同能量水平建议的食物摄入量 (g/d)

能量水平 (kcal)	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
谷类	250(5)	300(6)	325(6.5)	350(7)	400(8)	400(8)	450(9)
大豆类	30(1)	30(1)	40(1.5)	40(1.5)	40(1.5)	50(2)	50(2)
蔬菜	300(0.6)	300(0.6)	350(0.7)	400(0.8)	450(0.9)	500(1)	500(1)
水果	200(1)	200(1)	300(1.5)	300(1.5)	400(2)	400(2)	500(2.5)
肉类	50(1)	50(1)	50(1)	75(1.5)	75(1.5)	75(1.5)	75(1.5)
乳类	300(1)	300(1)	300(1)	300(1)	300(1)	300(1)	300(1)
蛋类	25(0.5)	25(0.5)	25(0.5)	50(1)	50(1)	50(1)	50(1)
水产品	50(1)	50(1)	75(1.5)	75(1.5)	75(1.5)	100(2)	100(2)
烹调油	20(4)	25(5)	25(5)	25(5)	30(6)	30(6)	30(6)

✓ 食品交换份法编制食谱举例：

✓ 同样为一位轻度体力劳动的男性设计食谱

食品交换份法编制食谱步骤：

- ✓ 1.根据平衡膳食宝塔建议，确定不同能量膳食的各类食物参考摄入份数，如轻度体力劳动，能量2600kcal,谷薯类8份，蔬菜1份，水果2份，肉、禽、蛋4.5份，奶类1份，豆类2份，油脂6份
- ✓ 2.按照三餐能量比将以上食物的份数分到三餐中去

	早	中	晚
谷薯类8	2.4	3.2	2.4
蔬菜1		0.5	0.5
水果2	1	0	1
肉、禽、蛋4	1.5	2	1
奶类1			1
豆类1.5		1	1
烹调油5		3	3

✓3.对照食物交换代量表，将食物的份数换算成食物的量（g）。注意同类食物之间可以互换。如早餐谷薯类2.4份，可以换成面包150g+小米粥（小米20g）或馒头（面粉100g）+米粥（大米20g）

✓4.编制食谱，计算调整

食谱:

早餐 馒头 (面粉100g 2) ; 小米粥 (小米20g 0.4)

苹果 (200g 1)

鸡蛋 (1个 1)

中餐 米饭 (大米160g 3.2)

柿子椒炒肉 (柿子椒100g 0.3 瘦肉50g 1) , 鱼块 (鱼50g 1.0)

菠菜豆腐汤 (南豆腐70g 1 菠菜100g 0.2份)

晚餐 米饭 (大米120g 2.4)

牛肉腐竹褒 (牛肉25g 1, 腐竹 6g 1) ,圆白菜 (150g 0.3)

凉拌西红柿 (西红柿100g 0.2)

橙子1个 (200g 1)

牛奶250g 1

食品交换份法比较简单，但也比较粗略。

实际应用中，可将算法与食品交换法结合：

首先用算法确定食物的需要量，然后用食物交换份法确定食物种类和数量，通过同类食物的互换，可设计出一周，一月食谱。

小结

- 1、本节主要讲述如何对一个特定的个体进行食谱编制；
- 2、食谱编制有计算法（利用食物成分表）和食物交换份法；
- 3、食谱编制的步骤为：能量需要量的确定、三大供能营养素量的确定、依据三餐能量比分配三餐中的主食和副食、主食量的计算、副食量的计算、油脂量的确定、最后添加蔬菜和水果的种类和数量；
- 4、食谱编制后要进行评价，如果能量和营养素与膳食营养素参考摄入量出入较大时，需要调整；
- 5、最后根据食物交换份法调整食谱。